

令和4年度 総監記述式 模範論文 | 港湾担当版 (DX推進)

試験問題 (令和4年度 必須科目 I-2)

本記事が解答するのは、技術士総合技術監理部門 令和4年度 必須科目 (記述式) I-2「DX推進」です。前文 (DXとデジタル技術の利用の区別など出題の背景) の全文は [令和4年度 総監記述式 過去問解説](#) に掲載しています。ここでは解答すべき設問を再掲します。

あなたがこれまでに経験した、若しくはよく知っている事業や組織に関するデジタル技術の利用の変遷を振り返り、今後のDX推進に向けた現実的な計画について、総合技術監理の視点から以下の (1) ~ (3) の問いに答えよ。なお、過去の変遷は「デジタル技術の利用」、最近・未来のビジネスやプロセスの変革は「DX」として区別する。

設問 (1) 事業や組織の内容とデジタル技術の利用の変遷 (答案用紙2枚以内)

取り上げる事業や組織の内容と、そこにおける過去から現在までのデジタル技術の利用状況について、次の①~③に答えよ。

- ① 事業や組織の概要及び役割、あなたの立場を記せ。
- ② この事業や組織における経営資源 (人財・設備・技術等)、アウトプット (製品・構造物・サービス・技術・政策等、事業や組織が創出している成果)、業務プロセス (経営資源によりアウトプットを創出する過程) を記せ。
- ③ 過去のデジタル技術の利用の変遷について、次の3項目をすべて含む形で記せ (変遷の期間は各自で設定してよい)。すなわち、設定した期間の初期段階での利用状況、現在の利用状況とこれまでの変遷、変遷の過程で得られた効用と副作用、の3点である。

設問 (2) DXとしての取組 (答案用紙1枚以内)

DXを単なるデジタル技術の利用ではなくデジタル技術を活用したビジネスやプロセスの変革と捉えた場合、(1) で取り上げた事業や組織においてDXとして既に実施している取組、若しくは直近に始まるであろう取組について、次の①~②に答えよ。

- ① 取組を1つ取り上げ、その概要、活用されるデジタル技術、ビジネスやプロセスに及ぼす変革の内容を記せ。
- ② その変革によってもたらされる利点と問題点のそれぞれについて、総合技術監理の5つの管理技術のうち2つ以上の視点から記せ。

設問（3）DX推進計画とタスクフォース（答案用紙2枚以内）

（1）で取り上げた事業や組織におけるDX推進の端緒とするため、来年度からスタートする5か年のDX推進計画を策定するタスクフォースが設置され、あなたはそのリーダーに指名された。タスクフォースの使命は13週（約3か月）でDX推進計画（「実現目標」「取組内容」「推進体制」「予算」などを盛り込む）を策定することである。これに関して次の①～④に答えよ。

- ① タスクフォースの中核となるメンバー数名について、その出身母体（又は部署等）、スキル、経験等を記せ（中核メンバーを組織内に閉じず、外部から参加させることも妨げない）。
- ② DX推進計画策定に向けた13週の大まかなスケジュールとして、計画策定に必要な工程を設定し、その時期（第〇週等で表現）と期間、各工程の説明を簡潔に記せ。
- ③ ②で示した工程の中で、DX推進計画を現実的で実現可能なものとするために、あなたが最も重要と考える工程について、その理由を記せ。
- ④ 現時点でのあなたの仮説として、成果物であるDX推進計画に盛り込まれる「実現目標」及びその実現に必要な「取組内容」を記せ。また、それらを実行するに当たり最も重大な障害とその克服策を総合技術監理の視点から記せ。

A 案: 岸壁・係船施設の維持管理・老朽化対策版（前提条件）

新設・改良ではなく岸壁や防波堤などの既存施設の維持管理を担う組織の経験を持つ受験者向けに、R4（DX推進）テーマを港湾維持管理組織で書いた模範論文（A 案）です。

- 組織名: ○○県○○港湾事務所（港湾整備課 維持管理担当）
- 役割: 管内の港湾・漁港施設（岸壁・防波堤・臨港道路・荷さばき地）の維持管理、定期点検・補修工事の発注、施設長寿命化計画の所管
- 経営資源: 港湾技術職員 12 名、水中カメラ・ドローン・超音波厚さ計等の点検機材、港湾施設台帳システム、維持管理予算
- アウトプット: 港湾施設定期点検結果（水中部・上部工）、長寿命化修繕計画、補修工事発注図書、施設台帳更新データ
- 立場: 維持管理担当 主幹（タスクフォースリーダー指名）、技術士（港湾及び空港）保有

A 案 設問（1）組織の内容とデジタル技術の利用の変遷

組織の概要・役割・立場

○○県○○港湾事務所 港湾整備課 維持管理担当は、管内の重要港湾・地方港湾・漁港における岸壁・防波堤・栈橋・荷さばき地等の施設維持管理を所管し、定期点検・補修工事の発注および港湾施設長寿命化計画

の策定・更新を担う部署である。管内に岸壁延長 3,000 m を超える係船施設、防波堤延長 8,000 m、臨港道路 25 km を抱え、年間の維持管理予算は約 4 億円である。私は維持管理担当 主幹として、港湾施設の定期点検発注の統括、補修優先順位の技術的判断、予算執行の管理を担い、このたびタスクフォースのリーダーに指名された立場にある。高度経済成長期に集中整備された施設の老朽化が進み、限られた予算と人員で物流・漁業機能を維持することが組織の最重要課題である。

経営資源・アウトプット・業務プロセス

経営資源: 港湾技術職員 12 名（技術士（港湾及び空港）2 名を含む）、水中カメラ・水中ドローン・超音波厚さ計・コアサンプラ等の点検機材、ドローン 1 機（上部工目視補助）、港湾施設台帳システム、年間維持管理予算 4 億円である。職員の年齢構成は 50 代が多く、熟練技術者の大量退職期が近づいている。

アウトプット: 港湾施設定期点検結果（劣化診断・損傷評価）、港湾施設長寿命化修繕計画、補修工事の発注図書（設計積算を含む）、補修後の施設台帳更新データである。これらは補助金（港湾整備事業・漁港機能増進事業）の申請根拠や議会・漁業組合への説明資料としても機能する。

業務プロセス: 定期点検（原則 5 年周期、水中部は潜水土委託）を起点に、劣化診断・補修優先順位の決定、補修設計の業務委託、補修工事の発注、施工監理（現場立会・出来形確認）、施設台帳更新という一連の流れで業務を進める。水中点検は委託（潜水土業者）が主体であり、上部工の目視は職員による直営が中心である。診断の判断は熟練職員の経験と知見に大きく依存している。

過去のデジタル技術の利用の変遷

設定した変遷期間を 2008 年～現在（約 15 年間）とする。

初期段階（2008～2014 年頃）のデジタル技術の利用: 点検結果は紙の点検調書とデジタルカメラ写真で管理し、劣化の集計や経年比較は表計算ソフトで手作業により行っていた。施設台帳は GIS 上に整備済みであったが、点検データとの紐付けは手動であり、劣化状況の空間的分布を俯瞰することは困難だった。補修の優先順位付けは担当職員の経験的判断に委ねられ、判断根拠の記録が十分に残らないケースもあった。水中部の点検は潜水土業者が撮影したビデオの観察が中心で、損傷の定量評価は担当者の目視判断に頼っていた。

現在のデジタル技術の利用状況と変遷: 2015 年の港湾の施設の技術上の基準省令改正以降、港湾施設の維持管理に関する点検記録の電子化が進み、2019 年頃から国土交通省が整備した港湾施設管理情報システムによるデータ管理を試行的に開始した。超音波厚さ計による鋼矢板の板厚計測データの電子化、水中カメラ映像の高精細化、ドローンによる上部工の損傷撮影が順次導入された。水中ドローンを一部試行し、潜水土が接近困難な箇所の映像確認にも活用している。

変遷の過程で得られた効用と副作用: 効用として、点検記録の電子化により施設ごとの劣化履歴参照が容易になり、補修設計の委託に際して過去データを即座に提供できるようになった。副作用として、施設管理情報システムへのデータ入力作業が現場職員の業務負担を増大させており、入力精度のばらつきが生じている。また、データが蓄積されても劣化の進行予測や補修費用の将来推計には活用されておらず、財政部門・

議会に対して「今補修しなければならない理由」を定量的に示せない状態が続いている（経済性管理の課題）。熟練職員の診断ノウハウは依然として暗黙知のままであり、若手職員への技術継承が進んでいない（人的資源管理の課題）。

A 案 設問（２）DXとしての取組

取り上げる取組: AI 損傷診断と劣化予測モデルを核とした、事後対応型の維持管理から予防保全型ライフサイクルマネジメントへのプロセス変革

①概要・活用されるデジタル技術・変革の内容

従来、5年周期の定期点検で損傷を確認してから補修を判断する事後対応型の管理であった。本DX取組では、水中カメラ映像・超音波板厚データ・塩害環境データをAIに入力して損傷を自動検出・定量化し、鋼矢板等の腐食進行を劣化予測モデルで将来推計する。点検→診断→補修判断のサイクルを「データに基づき劣化を予測し、最適な時期に先手で補修する」予防保全型ライフサイクルマネジメントへと変革する。さらに、施設台帳GISに劣化予測レイヤーを重ね、全施設の優先順位マップをリアルタイムで可視化することで、発注者の年度予算配分的意思決定プロセスそのものを変革する（DX）。これはデータの電子保存（デジタル技術の利用）にとどまらず、維持管理の判断主体・判断根拠・予算説明の仕組みを再構築するものである。

②利点と問題点

利点: 経済性管理の視点では、劣化予測に基づく予防保全により、倒壊・沈下などの突発的な施設損傷を回避でき、緊急補修に比べてライフサイクルコストを大幅に圧縮できる。港湾施設の長期供用停止は荷主・物流事業者・漁業者への連鎖的な損失につながるため、機能停止リスクの定量化は説得力のある予算要求を可能にする。安全管理の視点では、劣化予測により重大損傷のリスクが高い施設を事前に絞り込み、立入制限・利用制限などの先手の安全対策が可能となる。

問題点: 情報管理の視点では、AIモデルの学習に必要な過去の損傷データの品質にばらつきがあり、長期にわたって形式・精度が不統一なまま蓄積されたデータでは精度の高いモデルを構築できないリスクがある。港湾施設は施設形式（鋼矢板式・重力式・栈橋式）・海域環境（波浪・腐食）が多様であり、一般的モデルをそのまま適用できないため独自チューニングが必要となる（情報管理の課題）。人的資源管理の視点では、AIの劣化予測を技術的に評価できる職員が不足しており、予測結果を鵜呑みにした誤った判断や、逆にAIを信頼せず従来の経験判断に回帰するリスクがある。

A 案 設問（３）DX推進計画とタスクフォース

①中核メンバーの出身母体・スキル・経験

- タスクフォースリーダー（私） — 出身母体: 港湾整備課 維持管理担当 / スキル・経験: 港湾施設の点検発注・補修設計審査・長寿命化計画策定の実務経験
- データ・システム担当 — 出身母体: 情報政策課（IT 担当） / スキル・経験: データ管理基盤の設計・業務システム調達・セキュリティ対応の経験
- 現場点検担当 — 出身母体: 港湾整備課 現場担当（若手技術職） / スキル・経験: 港湾施設の定期点検・劣化診断の現場経験、タブレット入力に慣れた世代
- 財務・補助金担当 — 出身母体: 財政課 / スキル・経験: 港湾整備事業補助（国費）・漁港機能増進事業補助・予算編成・費用対効果分析
- 外部専門家（海洋構造物の劣化・AI 診断） — 出身母体: 国立研究機関または港湾・海洋工学の大学研究室（外部参加） / スキル・経験: 港湾鋼構造物の腐食診断・AI 劣化予測モデルの研究実績、国土技術政策総合研究所との連携経験

②13週のタスクフォーススケジュール

- 第1工程：現状分析 — 時期: 第1～3週 / 内容: 管内全施設の点検データ・台帳の蓄積状況を棚卸し、AI 損傷診断・劣化予測技術の動向調査（他港湾管理者の先行事例を含む）を実施する
- 第2工程：課題の構造化 — 時期: 第4～5週 / 内容: 現状分析の結果をもとにメンバー全員で KJ 法を実施し、予防保全型管理への移行を阻む障壁（データ品質・職員スキル・予算構造・委託業者の能力）を優先順位付けして合意する
- 第3工程：実現目標の設定 — 時期: 第6～7週 / 内容: 5 か年の数値目標（AI 診断適用施設数・予防保全比率・維持管理費削減率）をチーム合意のもとで設定し、港湾管理者（部局長）の承認を得る
- 第4工程：取組内容の検討 — 時期: 第8～9週 / 内容: 点検委託仕様書への AI 診断・電子データ納品要件の段階的義務化案、職員育成計画、システム要件定義、予算試算（国費補助の活用を含む）を作成する
- 第5工程：関係機関調整 — 時期: 第10～11週 / 内容: 点検コンサル・潜水土業者との意見交換、国土交通省港湾局（維持管理担当）への照会・事前相談、漁業組合等ステークホルダーへの説明
- 第6工程：計画取りまとめ — 時期: 第12～13週 / 内容: DX 推進計画書の作成（実現目標・取組内容・推進体制・予算計画を含む）、知事・部局長への報告書作成

③最も重要と考える工程とその理由

最も重要な工程: 第2工程（課題の構造化）

港湾施設の予防保全型ライフサイクルマネジメントへの移行は、AI 診断システムの導入にとどまらず、点検委託仕様の改定、職員の役割転換、財政部門との予算説明の組み立て直し、委託業者の能力底上げを同時に

進める複合的な変革である。障壁が現場・情報部門・財政部門・委託業者側に分散するなか、タスクフォースメンバー全員が障壁を同一の構造として認識し、5 か年で取り組む優先課題を合意することが、計画の現実性を左右する。この合意がなければ、実現目標・取組内容・予算配分の議論で各部門の利害が対立し、計画が形式的な文書に終わる。

④実現目標・取組内容・最大障害と克服策

実現目標:「令和 10 年度末までに管内港湾施設の主要係船施設（岸壁・栈橋延長ベース）の 70% に AI 損傷診断を適用し、劣化予測に基づく計画的補修（予防保全）の比率を補修件数ベースで現状の 25% から 60% に高める」

取組内容:点検業務委託仕様書への AI 損傷診断・電子データ（構造化フォーマット）納品要件の段階的義務化（第 1～2 年度は主要岸壁のみ、第 3 年度以降は全施設）、職員向けの AI 診断結果検証研修の年次実施、施設台帳 GIS と AI 劣化予測モデルのデータ連携基盤の整備、近隣港湾管理者との点検データ共有プラットフォームの共同構築（スケールメリットによる AI モデル精度向上）を進める。

最も重大な障害:予防保全型管理への移行は「まだ使える施設に先行投資する」論理であり、財政部門・議会・漁業組合から「損傷が顕在化していない施設へなぜ今予算を投じるのか」という理解を得にくい（安全管理 × 経済性管理 のトレードオフ）。特に港湾施設は水中部の損傷が外部から見えにくく、施設損傷が突発的な機能停止として顕在化するまでリスクが過小評価されやすい。

克服策:AI 劣化予測と LCC 試算を組み合わせ、予防保全を実施した場合と事後対応を継続した場合の 20 年間の総費用を比較した「予防保全効果説明資料」を作成し、財政部門・議会・漁業組合向けに定量的根拠で示す。導入初期は物流量の多い基幹岸壁 1～2 箇所に絞って効果を実証し、維持管理費の削減実績を可視化してから段階的に対象を拡大する。あわせて国土交通省の港湾整備事業（維持管理・長寿命化）補助制度を活用し初期投資負担を軽減する。

B 案: 岸壁改良・水深増深事業版（前提条件）

既存施設の維持管理ではなく岸壁の機能強化（水深増深・大型化対応）や防波堤新設を担う組織の経験を持つ受験者向けに、同じ R4（DX推進）テーマを港湾建設組織で書いた模範論文（B 案）です。

- ・ **組織名:** ○○県○○港湾事務所（港湾整備課 建設担当）
- ・ **役割:** 管内の港湾における岸壁改良・水深増深・防波堤整備の発注・監督、BIM/CIM 推進の所管
- ・ **経営資源:** 港湾技術職員 15 名、BIM/CIM ソフト・音響測深機・ドローン、港湾施設台帳 GIS、工事発注予算
- ・ **アウトプット:** 岸壁・防波堤の設計図書・工事発注、BIM モデル（海洋構造物）、工事監理報告書
- ・ **立場:** 建設担当 主幹（タスクフォースリーダー指名）、技術士（港湾及び空港）保有

B 案 設問（１）組織の内容とデジタル技術の利用の変遷

組織の概要・役割・立場

〇〇県〇〇港湾事務所 港湾整備課 建設担当は、管内の重要港湾における岸壁改良（水深増深・延長拡張）、防波堤の新設・延伸、臨港道路の整備・拡幅に係る調査・測量発注、設計業務委託、工事発注・監督を所管する部署である。物流機能の維持と大型船舶への対応が喫緊の課題であり、同時進行するプロジェクトは常時 3～5 件に及ぶ。土木・港湾技術職員は 15 名、年間工事発注予算は約 20 億円である。私は建設担当 主幹としてタスクフォースのリーダーに指名された立場であり、平時は各プロジェクトの進捗・品質・コスト管理と設計成果物の審査を担っている。カーボンニュートラル港湾化（CN ポート）の要請と担い手不足の深刻化を背景に、生産性の向上と施工管理の高度化が急務である。

経営資源・アウトプット・業務プロセス

経営資源: 港湾技術職員 15 名（技術士（港湾及び空港）3 名を含む）、2022 年度に試行導入した BIM/CIM ソフトウェア（海洋構造物対応）、音響測深機（水深測量）、ドローン 1 機（上空写真・出来形補助）、港湾施設台帳 GIS、年間工事発注予算 20 億円である。BIM/CIM の習熟度には職員間のばらつきが大きく、特に水中部構造物への適用経験が不足している。

アウトプット: 岸壁・防波堤の設計図書（設計図・数量計算書・仕様書・計算書）、一般競争入札による工事発注、竣工後の施設台帳更新、BIM モデル（水深・構造物の 3D）、工事監理報告書である。

業務プロセス: 基本計画・詳細設計業務委託を起点に、成果物審査（技術審査）、工事発注、施工監理（現場立会・水深測量確認・出来形検査）、竣工確認、施設台帳更新という一連の流れで業務を進める。海中工事は潮位・波浪の影響を受けるため、施工スケジュールの変動が大きく、工程管理・品質確認の負荷が陸上工事に比べて高い。

過去のデジタル技術の利用の変遷

設定した変遷期間を 2008 年～現在（約 15 年間）とする。

初期段階（2008～2014 年頃）のデジタル技術の利用: 設計業務は 2D CAD が標準であり、数量計算は表計算ソフト、測量・水深図は 2D 図面で管理していた。施設台帳は GIS 上に整備済みだったが、設計データとの自動連携はなく、施設改良後の台帳更新は紙竣工図からの手動転記が中心であった。施工段階での出来形確認は潜水土による手測りが主体で、計測精度・効率とも限界があった。

現在のデジタル技術の利用状況と変遷: 2016 年度以降、国土交通省の i-Construction の推進に合わせてドローンによる陸上測量を試行し、2020 年度頃からマルチビーム音響測深機による水深測量の精度向上と電子データ化が進んだ。2022 年度からは BIM/CIM の試行適用を開始しており、水中部構造物（鋼管杭・ケーソン）の設計モデルの 3D 化に着手している。発注・監理に係る書類はクラウドで共有されるようになった。

変遷の過程で得られた効用と副作用: 効用として、マルチビーム音響測深機による水深測量データの電子化により、設計水深と実測水深の比較が面的に行えるようになり、水中部の出来形確認の精度と効率が向上した。副作用として、BIM/CIM ソフトウェアの習熟コストが大きく、設計業務を受託するコンサル間での BIM 対応能力にばらつきが生じ、3D 設計成果物の審査に多くの工数を要している（人的資源管理の課題）。また、海洋構造物（ケーソン・鋼管杭等）向けの BIM ライブラリが国内では整備途上であり、汎用コンテンツをそのまま適用できず、委託コンサルが独自に構築するコストが発注価格に転嫁される傾向がある（経済性管理の課題）。

B 案 設問（２）DXとしての取組

取り上げる取組: マルチビーム音響測深機と BIM/CIM の連携による、水深測量→施工管理→施設台帳更新の一気通貫データフロー変革（デジタル出来形管理）

①概要・活用されるデジタル技術・変革の内容

従来、水深増深工事の出来形確認は竣工時の潜水土手測りと音響測深を組み合わせて実施し、結果を 2D 等深線図に落として紙竣工図に付記、その後に施設台帳へ手動転記していた。本 DX 取組では、施工中のマルチビーム音響測深機による連続水深測量データを BIM モデル（3D）にリアルタイムで反映し、設計水深との差分を自動可視化することで、工事の進捗・出来形を施工段階でデジタルに管理する。竣工時にはその 3D 測量データをそのまま「デジタル竣工図書」として受領し、施設台帳 GIS へ自動インポートする。これは測量機器の高精度化（デジタル技術の利用）にとどまらず、施工中の意思決定と竣工後の台帳管理のプロセスを変革し、設計から竣工後維持管理までデータが途切れないインフラ情報基盤を構築する取組（DX）である。

②利点と問題点

利点: 安全管理の視点では、施工中にリアルタイムで設計水深との差分が可視化されることにより、水深不足や過掘削を即座に検知でき、工期中の品質逸脱リスクを大幅に低減できる。情報管理の視点では、設計～施工～竣工の 3D データが一気通貫で蓄積され、将来の維持管理・改良設計時に最新の海底地形データを即座に参照できる情報資産が形成される。竣工後の台帳更新工数が削減され転記ミスも排除される。

問題点: 経済性管理の視点では、マルチビーム音響測深機の機材費・専門オペレーターの確保コストが高く、小規模工事への全面適用には費用対効果が成立しないケースがある。発注規模に応じた適用基準の設定が必要である。社会環境管理の視点では、デジタル出来形管理に対応できる測量会社・コンサルが地域によって少なく、適用を義務化した場合に地元業者が参加できず入札参加者が限定されるリスクがある。地域の担い手の能力底上げと並行して段階的に義務化しなければ、特定企業への寡占化と競争低下を招く。

B 案 設問（３）DX推進計画とタスクフォース

①中核メンバーの出身母体・スキル・経験

- タスクフォースリーダー（私） — 出身母体: 港湾整備課 建設担当 / スキル・経験: 岸壁改良・水深増深工事の設計審査・施工監理・BIM/CIM試行経験
- 測量・データ担当 — 出身母体: 情報政策課（IT 担当） / スキル・経験: データ連携システム設計・業務システム刷新・オープンデータ基盤整備の経験
- 維持管理担当 — 出身母体: 港湾整備課 維持管理担当 / スキル・経験: 港湾施設の定期点検・施設台帳更新・補修発注の実務経験
- 財務・補助金担当 — 出身母体: 財政課 / スキル・経験: 港湾整備事業補助（国費）・漁港整備事業補助・予算編成・費用対効果分析
- 外部専門家（港湾 BIM/海底地形 DX） — 出身母体: 港湾・海洋工学系コンサル（外部参加） / スキル・経験: 海洋構造物 BIM モデリング・マルチビーム測量データの施工管理適用実績、国内先行港湾の知見

②13週のタスクフォーススケジュール

- 第1工程：現状分析 — 時期: 第1～3週 / 内容: 管内工事における BIM/CIM 試行状況の評価、施設台帳・設計フローの現状整理、測量会社・コンサルの BIM 対応能力調査（アンケート）、他港湾管理者の先行事例収集
- 第2工程：課題の構造化 — 時期: 第4～5週 / 内容: 現状分析の集約、メンバーによる KJ 法で課題を体系化（コスト・スキル・業者能力・施設 GIS との連携困難）し、優先課題を合意する
- 第3工程：実現目標の設定 — 時期: 第6～7週 / 内容: 5 か年の実現目標をチーム合意のもとで設定（数値目標：BIM/デジタル出来形管理適用率・台帳更新工数削減率）し、港湾管理者（部局長）の承認を得る
- 第4工程：取組内容の検討 — 時期: 第8～9週 / 内容: 設計委託・工事発注仕様書へのデジタル出来形管理要件の段階的義務化案の作成、職員向け BIM 審査研修計画、施設台帳 GIS とのデータ連携システム要件定義、予算試算
- 第5工程：関係機関調整 — 時期: 第10～11週 / 内容: 測量会社・設計コンサルとの意見交換、国土交通省港湾局（技術基準・DX 推進担当）への照会・事前相談、漁業組合・物流事業者等ステークホルダーへの工期・工事情報提供方法の確認
- 第6工程：計画取りまとめ — 時期: 第12～13週 / 内容: DX 推進計画書の作成（実現目標・取組内容・推進体制・予算計画を含む）、知事・部局長への報告書作成

③最も重要と考える工程とその理由

最も重要な工程: 第2工程（課題の構造化）

マルチビーム測量と BIM/CIM を統合したデジタル出来形管理の義務化は、職員のスキル不足・委託コンサルの能力ばらつき・施設台帳との連携コスト・地元業者の対応力格差という複数の障壁が、建設担当・情報部門・財政部門・民間委託業者側に分散している。タスクフォースメンバーが同一の課題マップを持ち、5 か年で取り組む優先施策を合意することが、「義務化比率の段階的引き上げ」という核心戦略を現実的な計画として成立させる基盤となる。この合意がなければ、義務化のスピードをめぐる対立で計画が形式的な文書に終わる。

④実現目標・取組内容・最大障害と克服策

実現目標:「令和 10 年度末までに県発注の港湾工事（工事費 1 億円以上）の 80% にデジタル出来形管理（マルチビーム測量 + BIM/CIM 連携）を適用し、竣工後の施設台帳 GIS 更新工数を現状比 65% 削減する」

取組内容: 設計業務委託・工事発注仕様書へのデジタル出来形管理（3D 測量データ・BIM モデル納品）要件の段階的義務化（第 1～2 年度は工事費 5 億円以上の大規模案件のみ、第 3 年度以降は 1 億円以上に段階拡大）、職員向けの BIM モデル審査研修の年次実施、施設台帳 GIS とデジタル竣工データの自動連携システムの整備、県主催の測量・BIM 習熟研修を地元コンサル・測量会社向けに年 2 回開催（国交省補助制度を活用）して地域の担い手の能力を底上げする。

最も重大な障害: デジタル出来形管理に対応できる測量会社・設計コンサルが地域内に少なく、義務化を先行させると入札参加者が限定されて競争が成立せず、発注価格の高騰と大手企業への寡占化が進む（**経済性管理 × 社会環境管理** のトレードオフ）。港湾工事の特殊性（海域・潮位・波浪への対応）により、一般の建設工事向け BIM ノウハウをそのまま転用できず、地域業者の習熟に時間と費用がかかる。

克服策: 第 1～2 年度は成果物形式を「デジタル出来形管理または従来方式 + デジタル化移行計画提出」の選択制とし、全業者が参加しやすい経過措置を設ける。並行して県主催の港湾 BIM・マルチビーム測量研修を地元業者向けに年 2 回開催（国交省の港湾整備 DX 推進補助を活用）し、地域業者の能力を段階的に底上げする。市場の対応力向上を確認しながら義務化比率を段階的に引き上げることで、経済性管理（価格競争の維持）と社会環境管理（地元業者の受発注機会の確保）のバランスを保つ。